

## 0.93.5. Un jeu de bombes — un ennemi W

Le 0.93.4, et un ennemi W, en bas à droite. Toutes les 400 ms, il tire une direction au hasard (`hasard() % 4`) et y va, si la case est vide.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

**C'est le 0.93.4, avec une chose en plus : un ennemi.** Un **W** part du coin en bas à droite, (17, 15), et se promène au hasard.

**Ce qui est nouveau ici : une direction tirée au hasard.** `d = hasard() % 4` ; `hasard()` rend un nombre de 0 à 255 (le 0.81.2) ; `% 4` en garde le reste par 4 : **0, 1, 2 ou 3**. Comme `sens` au 0.91.7 : 0 droite, 1 bas, 2 gauche, 3 haut. Exemple : `hasard()` rend 201 ;  $201 = 50 \times 4 + 1$  : `d` vaut 1, le W veut descendre.

**Puis la même méthode que pour le O :** la case d'arrivée dans `nx` et `ny` (`nx` et `ny` servent pour le O, puis pour le W : chacun les calcule juste avant de s'en servir). Si `lire(nx, ny) == 0`, une case **vide**, le W y va. Sinon, il reste ; il tirera une autre direction au pas suivant.

**Une case vide seulement :** comme le O (le 0.93.2), le W ne va ni dans les X, ni sur la bombe, ni dans les flammes, ni sur le O.

**chaque(400)** : un pas toutes les 400 ms. Le W est plus lent que le O (150 ms) : on peut le fuir. Ce chronomètre est à lui : il ne gêne pas le `chaque(150)` du O.

**Après les flammes, on redessine aussi le W :** comme le O, il a pu être sous une flamme (pour l'instant, elle ne lui fait rien ; au 0.93.7, si).

#### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <lire>` → [0.68.4. La fonction lire\(\) — lire une case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <hasard>` → [0.81.2. La fonction hasard\(\) — un nombre au hasard](#)

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1522 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          107 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
chaque_minuteur()  124 o ← main() — une fonction fournie par le langage
caseFeu()          71 o  ← flammes() — ta fonction
```

```

flammes()      285 o ← main() – ta fonction
main()         598 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases, EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← effacer(), texte(), lire(), poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() – efface des cases
EcrireTexte    10 o ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   67 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Hasard         25 o ← hasard() – tire un nombre au hasard
LireManette    37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles         96 o ← CopierTuiles – 6 lettres sur 43
"|"            1 o ← texte() – un texte gravé
"_"            1 o ← texte() – un texte gravé

```

Lettres gravées : BOWX-|

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

poser()        x 9  117 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
lire()         x 6   90 o sur place, dans flammes(), main() + AdresseCase (10 o)
effacer()      x 3   45 o sur place, dans caseFeu(), main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
texte()        x 2   36 o sur place, dans caseFeu() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
bouton()       x 5   25 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()        x 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
hasard()       x 1    3 o sur place, dans main() + Hasard (25 o)
images()       x 1    2 o sur place, dans chaque_minuteur()

```

Tes fonctions appelées :

```

caseFeu()      x 5  108 o sur place, dans flammes()
chaque_minuteur() x 2  21 o sur place, dans main()
flammes()      x 2   13 o sur place, dans main()

```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- UN JEU DE BOMBES ----
// Les lettres : X = un mur, O = le joueur, B = une bombe, W = un ennemi.
// ALPHABET[23] : le X   ALPHABET[14] : le O
// ALPHABET[1]  : le B   ALPHABET[22] : le W

#include <effacer> // efface des cases, ou tout le fond
#include <texte>   // écrit un texte à l'écran
#include <lire>    // lit la tuile posée sur une case
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>   // pose une tuile sur une case du fond
#include <chaque>  // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <bouton>  // lit un bouton de la manette
#include <hasard>  // tire un nombre au hasard

```

## 2. UNE VARIABLE — OX

```
uint8_t ox = 1; // le O, le joueur : sa colonne... (le 0.93.1)
```

## 3. UNE VARIABLE — OY

```
uint8_t oy = 1; // ...et sa ligne. Il part du coin (1, 1).
```

## 4. UNE VARIABLE — NX

```
uint8_t nx = 0; // la case d'ARRIVÉE, calculée AVANT de bouger (le 0.82)
```

## 5. UNE VARIABLE — NY

```
uint8_t ny = 0;
```

## 6. UNE VARIABLE — BOMBE

```
uint8_t bombe = 0;          // 1 : une bombe est posée ; 0 : pas de bombe (le 0.93.2)
```

## 7. UNE VARIABLE — BX

```
uint8_t bx = 0;             // la place de la bombe : sa colonne...
```

## 8. UNE VARIABLE — BY

```
uint8_t by = 0;             // ...et sa ligne
```

## 9. UNE VARIABLE — BDELAI

```
uint8_t bdelai = 0;         // les images passées depuis la pose de la bombe (le 0.93.3)
```

## 10. UNE VARIABLE — FEU

```
uint8_t feu = 0;            // 1 : les flammes sont à l'écran ; 0 : non
```

## 11. UNE VARIABLE — FDELAI

```
uint8_t fdelai = 0;         // les images passées depuis l'explosion
```

## 12. UNE VARIABLE — FX

```
uint8_t fx = 0;             // le centre de l'explosion : sa colonne...
```

## 13. UNE VARIABLE — FY

```
uint8_t fy = 0;             // ...et sa ligne
```

## 14. UNE VARIABLE — EX

```
uint8_t ex = 17;            // NOUVEAU : le W, l'ennemi : sa colonne...
```

## 15. UNE VARIABLE — EY

```
uint8_t ey = 15;            // ...et sa ligne. Il part du coin en bas à droite.
```

## 16. UNE VARIABLE — D

```
uint8_t d = 0;              // NOUVEAU : la direction tirée au hasard, 0 à 3

// ---- UNE case de flamme (le 0.93.3) ----
// allume = 1 : on dessine la flamme ; allume = 0 : on l'efface.
// debout = 1 : une flamme verticale, le | ; debout = 0 : horizontale, le -.
```

## 17. UNE FONCTION — CASEFEU()

```
void caseFeu(uint8_t c, uint8_t l, uint8_t allume, uint8_t debout) {
    if (allume == 0) {
        effacer(c, l, 1);           // la flamme s'éteint : la case est vide
    } else {
        if (debout == 1) {
            texte(c, l, "|");
        } else {
            texte(c, l, "-");
        }
    }
}

// ---- Toute l'explosion (le 0.93.3) : des bras de DEUX cases (le 0.93.4) ----
//
//      |
//      |           chaque bras : jusqu'à 2 cases,
//  - - - -      mais il s'arrête au premier X.
//      |           break : on sort de la boucle, tout de suite.
//      |
```

## 18. UNE FONCTION — FLAMMES()

```
void flammes(uint8_t allume) {
    caseFeu(fx, fy, allume, 0);           // le centre
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // à droite : fx + 1, puis fx + 2
        if (lire(fx + k, fy) == ALPHABET[23]) break; // un X : le bras s'arrête là
        caseFeu(fx + k, fy, allume, 0);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // à gauche : fx - 1, puis fx - 2
        if (lire(fx - k, fy) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx - k, fy, allume, 0);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // en bas
        if (lire(fx, fy + k) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx, fy + k, allume, 1);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // en haut
        if (lire(fx, fy - k) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx, fy - k, allume, 1);
    }
}
```

## 19. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // ---- Le terrain : le cadre et les piliers X (le 0.93) ----
    for (uint8_t l = 0; l < 17; l++) {
        for (uint8_t c = 0; c < 19; c++) {
            if (l == 0 || l == 16 || c == 0 || c == 18) {    // le cadre
                poser(c, l, ALPHABET[23]);
            }
            if (c % 2 == 0 && l % 2 == 0) {                  // les piliers : colonne ET ligne paires
                poser(c, l, ALPHABET[23]);
            }
        }
    }

    poser(ox, oy, ALPHABET[14]);                          // le O à sa place (le 0.93)
    poser(ex, ey, ALPHABET[22]);                          // NOUVEAU : le W, en bas à droite

    while (true) {
        image();

        // ---- le O bouge avec la croix, un pas toutes les 150 ms (le 0.93.1) ----
        if (chaque(150)) {
            // 1. la case d'ARRIVÉE : on part de la case actuelle (le 0.82).
            //     else if : une seule flèche à la fois, pas de pas en diagonale.
            nx = ox;
            ny = oy;
            if (bouton(DROITE)) {
                nx = ox + 1;
            } else if (bouton(GAUCHE)) {
                nx = ox - 1;
            } else if (bouton(BAS)) {
                ny = oy + 1;
            } else if (bouton(HAUT)) {
                ny = oy - 1;
            }

            // 2. une flèche est tenue (l'arrivée n'est pas la case où l'on est)...
            if (nx != ox || ny != oy) {
                // 3. ...et l'arrivée est VIDE : ni X, ni B, ni W, ni flamme. (le 0.93.2)
                //     lire() rend 0 pour une case vide : c'est l'espace, la tuile 0.
                if (lire(nx, ny) == 0) {
                    effacer(ox, oy, 1);                    // le O quitte sa case...
                    if (bombe == 1 && ox == bx && oy == by) {
                        poser(bx, by, ALPHABET[1]);        // ...mais s'il était sur la bombe, la B apparaît (le 0.93.2)
                    }
                    ox = nx;                                // ...et va sur la case d'arrivée
                    oy = ny;
                    poser(ox, oy, ALPHABET[14]);
                }
            }
        }

        // ---- A : poser une bombe, là où est le O (le 0.93.2) ----
        // bombe == 0 : une seule bombe à la fois.
        // feu == 0 : pas pendant les flammes (le 0.93.3).
        if (bouton(A) && bombe == 0 && feu == 0) {
            bombe = 1;
            bx = ox;                                        // la bombe est sous le O
            by = oy;
            bdelai = 0;                                    // on commence à compter (le 0.93.3)
        }

        // ---- la bombe explose au bout de 2 secondes (le 0.93.3) ----
        // image() revient 60 fois par seconde : 120 images, 2 secondes.
        if (bombe == 1) {
```

```

    bdelai = bdelai + 1;
    if (bdelai == 120) {
        bombe = 0; // plus de bombe...
        fx = bx; // ...elle explose, là où elle était
        fy = by;
        feu = 1;
        fdelai = 0;
        flammes(1); // on dessine les flammes
    }
}

// ---- les flammes s'éteignent au bout d'une demi-seconde (30 images) (le 0.93.3) ----
if (feu == 1) {
    fdelai = fdelai + 1;
    if (fdelai == 30) {
        feu = 0;
        flammes(0); // on efface les MÊMES cases
        poser(ox, oy, ALPHABET[14]); // le 0 était peut-être dans une flamme : on le remet
        poser(ex, ey, ALPHABET[22]); // et le W
    }
}

// ---- NOUVEAU : le W se promène au hasard, un pas toutes les 400 ms ----
if (chaque(400)) {
    d = hasard() % 4; // 0 droite, 1 bas, 2 gauche, 3 haut (le 0.81.2)
    nx = ex;
    ny = ey;
    if (d == 0) nx = ex + 1;
    if (d == 1) ny = ey + 1;
    if (d == 2) nx = ex - 1;
    if (d == 3) ny = ey - 1;
    if (lire(nx, ny) == 0) { // seulement sur une case VIDE
        effacer(ex, ey, 1);
        ex = nx;
        ey = ny;
        poser(ex, ey, ALPHABET[22]);
    }
}
}
}
}

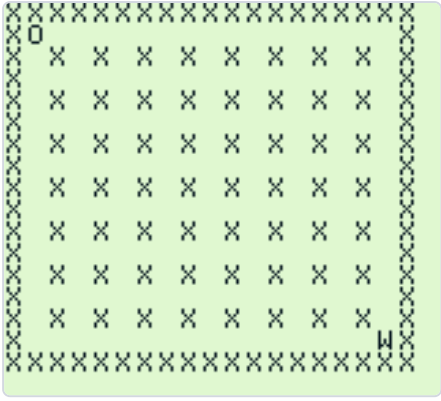
```

### 3. Ce qui se passe, étape par étape

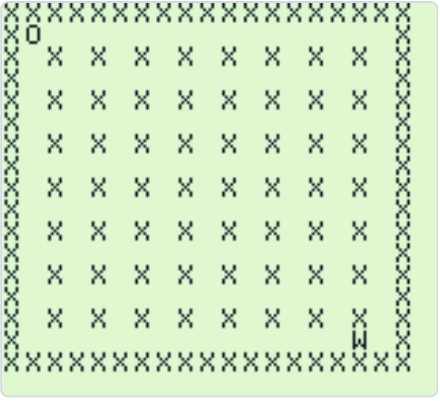
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



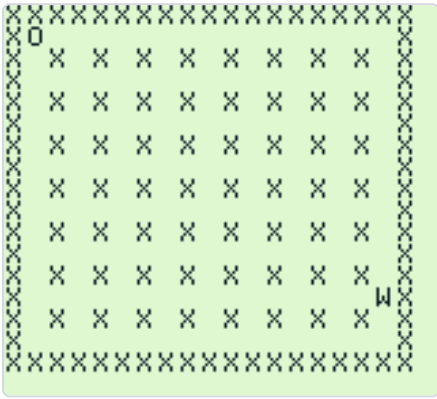
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



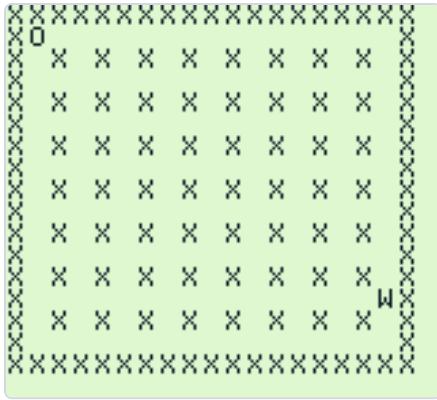
au bout de trois secondes — image 180



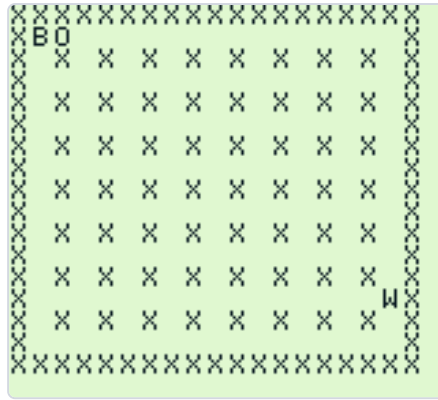
au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce que les touches changent

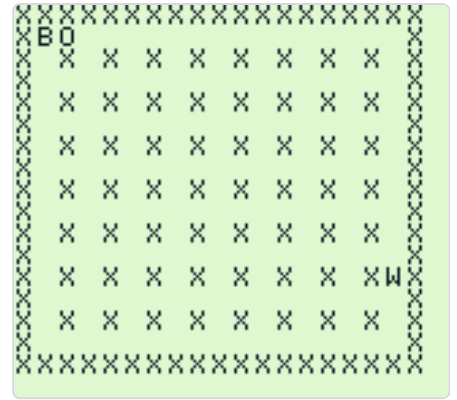
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



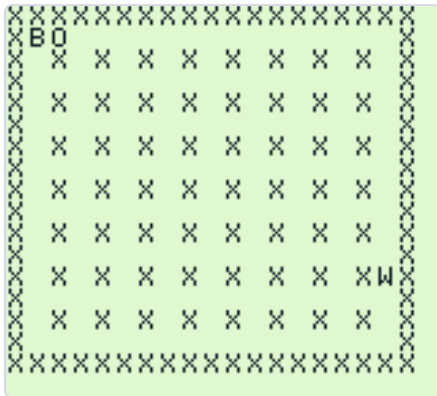
**A** — l'écran n'a pas bougé



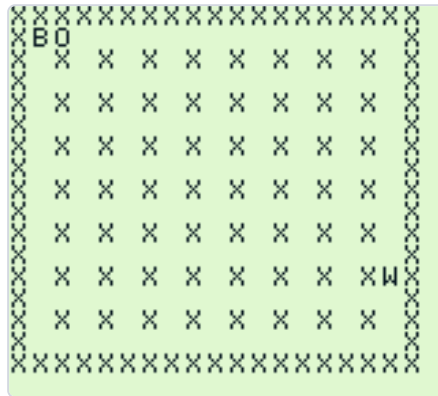
**DROITE** — l'écran a changé



**GAUCHE** — l'écran a changé



**HAUT** — l'écran n'a pas bougé



**BAS** — l'écran n'a pas bougé

## 5. Ce qu'on doit voir

Un W se promène au hasard dans les couloirs, sans traverser les X.

## 6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ il se promène : plusieurs places en 8 secondes (6 places)
- ✓ un seul W, dans un couloir

Ensuite : **0.93.6. Un jeu de bombes — trois ennemis** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++